BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

MÓDULO 3 · VISUALIZACIÓN Y BUSINESS INTELLIGENCE · CLASE 13

Taller de análisis exploratorio

Caso Olist: comercio electrónico

Bootcamp de Ciencia de Datos · 2 horas · Trabajo acercca del: problema de negocio a los hallazgos y recomendaciones

BIT BUILD INNOVATE TRANSFORM

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 33 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Completado

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Completado

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Estamos aquí

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

33 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy aplicamos todo el módulo en un caso real: un EDA completo, de la pregunta a las recomendaciones.

POR QUÉ HOY IMPORTA

De ejecutar código a pensar como analista

Un caso real, sin respuesta única

Lo que vamos a hacer hoy

- Datos reales de Olist: cerca de 100.000 pedidos en Brasil, 2016 a 2018.
- Nueve archivos relacionados: pedidos, artículos, clientes, pagos, reseñas y más.
- Cada uno elige su pregunta de negocio y justifica sus decisiones.
- Se entregan hallazgos y recomendaciones para quien decide.

¿Por qué justo ahora?



Ya tienes las herramientas

Pandas, limpieza, estadística, visualización y el método del EDA de la clase 12.



Ahora, el criterio

Elegir qué preguntar, qué archivo usar y qué limpiar, y explicar por qué.



Comunicar

Convertir resultados en hallazgos y recomendaciones que alguien pueda usar.

Ejecutar código no es suficiente: cada resultado se interpreta.

CLASE 13

Lo que vamos a lograr hoy



01

Plantear una pregunta de negocio

Conectar los datos con un problema real y elegir el archivo que la responde.



02

Evaluar y explorar los datos

Diagnosticar la calidad, justificar la limpieza y analizar variables y relaciones.



03

Construir hallazgos y recomendaciones

Respaldar cada hallazgo con evidencia y conectarlo con una decisión.

Al final de la clase: el cuaderno del taller avanzado y la pregunta, las hipótesis y el plan de análisis definidos.

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

El caso: Olist

Olist conecta pequeñas tiendas con grandes mercados en línea de Brasil. Su conjunto de datos público reúne cerca de 100.000 pedidos reales y anonimizados entre 2016 y 2018.



Pedidos

Estados y fechas: compra, aprobación, envío y entrega.



Artículos

Producto, vendedor, precio y flete de cada artículo.



Clientes y vendedores

Ubicación por ciudad, estado y código postal.



Pagos y reseñas

Forma de pago, cuotas, calificación y comentarios.

Chequeo rápido: ¿qué representa una fila en el archivo de artículos?

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

Las fases del taller



No hay una ruta única: cada uno decide qué investigar, siempre que pueda justificarlo con los datos.

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

Antes de unir tablas con merge()



La llave

on="customer_id"

- ¿Qué representa una fila?
- ¿Es única en una tabla o en ambas?
- ¿Uno a uno o uno a muchos?

Revisa duplicated()



El tipo de unión

how="inner" o how="left"

- inner: solo coincidencias
- left: toda la tabla izquierda
- outer: todo, con vacíos

Depende de la pregunta



La validación

len(df) antes y después

- ¿Aumentaron las filas?
- ¿Aparecieron vacíos?
- ¿Se duplicaron pedidos?

Compara los conteos

La unión es opcional: el EDA principal se hace sobre un único archivo.

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

Lo que se entrega

1.	Una pregunta de negocio y la justificación del archivo elegido.	**1 pregunta**
2.	Un diagnóstico de calidad con una decisión justificada por cada problema.	**decisiones**
3.	Al menos tres hipótesis, con lo que esperas encontrar y lo que las contradiría.	**3 hipótesis**
4.	Entre cinco y ocho hallazgos, cada uno con evidencia e interpretación.	**5 a 8**
5.	Tres conclusiones y tres recomendaciones dirigidas a quien toma decisiones.	**3 + 3**

Se evalúa el razonamiento, no la cantidad de gráficos.

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

Una unión correcta puede dar un resultado incorrecto



El nivel de detalle

Cada archivo tiene su propio nivel de detalle: en pedidos, una fila es un pedido; en artículos, una fila es un artículo de un pedido. Al unirlos, un pedido con tres artículos aparece en tres filas.

Antes de sumar o contar, pregunta qué representa cada fila.

Un ejemplo aplicado

Si sumas el valor del pedido después de unirlo con artículos, un pedido de tres artículos cuenta tres veces. Contar pedidos no es lo mismo que contar filas.

Dato: compara el número de filas y de pedidos únicos antes y después de unir.

MÓDULO 3 · TALLER DE EDA

Cada decisión necesita una justificación



La regla del taller

No basta con ejecutar código o producir gráficos. Para cada problema de calidad hay que mostrar la evidencia, considerar alternativas, decir qué se pierde y defender la decisión ante un equipo de negocio.

Una decisión sin justificación es una suposición.

Un ejemplo aplicado

Un pedido sin fecha de entrega puede ser un error o un pedido cancelado. Antes de eliminarlo, revisa su estado: borrarlo cambiaría el porcentaje de pedidos entregados.

Dato: el valor más frecuente no siempre es el más importante para el negocio.

TALLER · DURANTE LA CLASE

Cómo trabajamos hoy

1	Fases 1 y 2: escribe tu pregunta, elige un archivo y describe qué representa una fila.	20 min
2	Fase 3: diagnostica la calidad y registra tus decisiones de limpieza.	25 min
3	Fase 4: analiza las variables numéricas y categóricas que respondan tu pregunta.	20 min
4	Fases 5 y 6: plantea tres hipótesis e investígalas con tiempo, segmentos o geografía.	25 min

Entregable

Tu cuaderno con:

- La pregunta y las hipótesis
- Las decisiones justificadas
- Los primeros hallazgos

Pregunta siempre: ¿qué representa una fila?

Lo que no termines en clase se completa como entregable.

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01 **La pregunta guía el análisis**

Elegir qué investigar y qué archivo usar es parte del trabajo.

02 **El nivel de detalle importa**

Antes de unir, sumar o contar, define qué representa una fila.

03 **Las decisiones se justifican**

Evidencia, alternativas y consecuencias para cada limpieza.

04 **Un hallazgo lleva a una decisión**

Lo que encontraste, su evidencia y qué haría la organización con eso.

Mini-reto de salida (1 frase): escribe tu pregunta de negocio para el taller.